

사물인터넷 중간고사 정리

1장. 제 4차 산업 혁명이라는 신세계

사물인터넷 (Internet of Things, IoT)

- **정의:** ICT(정보통신기술)를 기반으로 실세계(Physical World)와 가상 세계(Virtual World)가 다양한 사물들을 연결하여 진보된 서비스 제공하기 위한 기술적 기반
- **예시:** IT기업(구글/ 애플)의 스마트자동차 산업 진출
- **핵심 동력:** 사물인터넷(IoT), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big Data), 인공지능(AI) 등의 결합.

4차 산업 혁명

- **정의:** 과학 기술의 혁신으로 기존 산업 구조의 변화 및 생산성의 증대를 일으킴
 - **제 1차 산업 혁명:** 인간의 노동을 기계로 대체(증기기관)
 - **제 2차 산업 혁명:** 전기 에너지 보급(발전기 등)
 - **제 3차 산업 혁명:** 인간의 두뇌 노동을 대체(컴퓨터, 인터넷)
 - **제 4차 산업 혁명:** IoT, Cloud, Big Data, AI 기술 등 초소형 컴퓨터의 사물, 공간 탑재된 만물초지능 통신 혁명
- **주요 특징:** 혁신촉매형 ICT (Innovation & Catalyst Technology)
 - **초연결성:** 모든 사물과 사람, 공간이 네트워크로 연결됨.
 - **초지능성:** 수집된 데이터를 AI가 분석하여 스스로 판단하고 실행함.
 - **맞춤형 생산:** 소품종 대량 생산에서 소비자의 니즈에 맞춘 '맞춤형 적량·대량 생산' 체제로 변화.

확장되는 디지털 기술

- **사물인터넷: 연결성과 관리 → 초연결성, 지능 → 서비스 플랫폼**
 - **자율주행차:** V2X(차량, 사물, 통신)
 - **스마트공장:** (지능형 공장)
 - **블록체인:** 탈중앙화 (중앙은행)
 - **양자컴퓨팅:** 0과 1이 중첩되어 존재할 수 있는 양자 비트(퀀텀 비트, 큐비트)

메타버스 관련 기술

- **확장 현실:** 증강 현실, 가상 현실, 혼합 현실 포괄 용어
 - **증강 현실:** 실제 환경에서 개별 물체를 식별하고 관련 정보를 화면에 표시 하는 기술
 - **가상 현실:** 사람들이 현실에 존재하지 않는 가상의 환경에 들어가 활동할 수 있도록 하는 기술
 - **혼합 현실:** 가상 현실과 증강 현실 간에 전환할 수 있는 기술
- **디지털 트윈:** 사이버 상에서 물리적 환경 정보(데이터)를 분석하고, 이 결과를 가상의 환경에 적용하면 자동으로 현실의 시스템이 제어되는 시스템

빅 데이터: 생성 주기가 짧은 문자, 소리, 영상과 같은 다양한 형식의 데이터를 분석하여 가치를 추출하는 기술

인공지능: 인간의 지적 능력을 모방하여 인공적으로 구현하는 기술

- **기계 학습:** 컴퓨터가 대용량 학습 데이터를 이용하여 스스로 학습하면서 지식을 축적하여 의미 있는 정보를 도출
- **인간 모방:** 인간이나 생명체의 기능 및 능력을 확장하는 기술
- **인간 지원:** 인간의 활동과 생활에서 부족한 부분을 보조
- **인간 이해:** 인간의 감정 및 심리 등을 이해하여 이를 응용하는 분야
- **사례:** 아마존 - 알렉사, 기업들의 AI 면접

로봇

- **로보어드바이저:** 로봇과 어드바이저의 합성어, 온라인 자산 관리 서비스

자율 주행 자동차: 운전자 도움 없이 스스로 주변 상황을 인지하면서 목적지까지 주행 가능한 자동차

- 차량 사물 통신(V2X)나 빅데이터 분석 기술에 의해 데이터 수집, 분석 가능
- 레벨 0: 운전 자동화 없음
- 레벨 1: 운전자 보조 (차선 이탈 경고, 크루즈 컨트롤)
- 레벨 2: 부분 운전 자동화 (운전 관여)
- 레벨 3: 조건부 운전 자동화 (기상 악화 시)
- 레벨 4: 고도 운전 자동화 (자동차 시스템 책임)
- 레벨 5: 완전 운전 자동화 (완전 운행 가능)

차세대 지능형 교통 시스템 (C-ITS)

- **지능형 교통 시스템:** 교통 수단, 시설에 첨단 기술 도입해 효율, 안전성 높인 기술

- **차세대 지능형 교통 시스템:** 센서를 통해 사고를 예방하고 교통 효율성을 높이는 협력형 시스템
- **차량간 통신(V2V), 차량 - 인프라 간 통신(V2I)**

2장. 비즈니스 패러다임의 변화

1. 산업별 패러다임의 변화 (핵심 사례)

- **유통 산업:** 단순히 제품(냉장고 등)을 판매하는 것에서 벗어나, 가전을 무료/저가로 제공하고 그 안에서 일어나는 '**식품 유통 및 구독 서비스**'로 수익을 창출하는 모델로 변화.
- **의료 산업:** 환자가 발생한 후 치료하는 '**사후 치료**' 중심에서, 웨어러블 기기 등을 통해 상시 모니터링하는 '**사전 예방 및 관리**' 중심으로 변화.
- **물류 산업:** 단순한 가격 경쟁이 아니라, AI와 빅데이터를 활용한 '**예측 배송**' 및 고객 맞춤형 배송 서비스로 경쟁의 축이 이동.
- **여가 산업:** 단순한 휴식을 넘어, 자율주행차 등을 활용해 이동 시간 자체를 '**가치 있는 시간 활용**'의 공간으로 변화.

1. 유통 산업: "제품 판매에서 서비스 구독으로"

- **변화의 의미:** 하드웨어(가전)는 데이터를 수집하는 '창구'가 되고, 실제 수익은 그 안에서 일어나는 서비스에서 창출됩니다.
 - **냉장고 무료 제공 모델:** 유통 기업이 스마트 냉장고를 저렴하게 공급하고, 냉장고가 식재료 상태를 파악해 자동으로 주문하는 **식품 유통 수익**을 챙김.
 - **대여 및 서비스:** 소유가 아닌 사용량 기반의 비즈니스 모델 확산.
- **PPT 예시**
 - **신선 식품 배송:** 아마존 버튼, 아마존 대쉬

2. 의료 산업: "사후 치료에서 사전 예방으로"

- **변화의 의미:** 병이 난 뒤에 고치는 것이 아니라, 일상 데이터를 분석해 병을 예방하고 관리하는 헬스케어로 진화합니다.
 - **사후 치료 방식(의료기관 중심)**
 - **사전 건강 관리 방식(예방 중심)**
- **PPT 예시:**
 - **IBM 왓슨:** 현장검사진단(Point of Care, POC), 'genineMD'

3. 물류 산업: "단가 경쟁에서 예측 배송 경쟁으로"

- **변화의 의미:** 누가 더 싸게 배송하느냐가 아니라, 누가 더 정확하게 고객이 원하는 시점에 가져다주느냐의 싸움입니다.
- **PPT 예시: 아마존**
 - **프라임 나우:** 물류 센서의 재고 관리 및 소비 패턴 분석을 통한 소비 예측 기반 즉시 배송 서비스
 - **프라임 에어:** 드론을 통한 무인 항공 배송 서비스

4. 여가산업: "휴식에서 시간 활용 중심"

- **변화의 의미:** 언제 어디서나 원할 때 재교육 및 직업 교육을 받을 수 있는 재교육기관이나 능동적인 문화 콘텐츠 소비 활동을 할 수 있는 기관이 필요
- **PPT 예시:**
 - **디지털 기술과 결합한 비즈니스 모델:** 디지털 기술로 소비자가 원하는 것을 빠르고 정확하게 학습할 수 있도록 돕는 EduTech(교육+기술)가 전통적인 교실 강의를 대체하고 있음

5. 제조업: "대량 생산에서 맞춤형 생산(Servitization)으로"

- **변화의 의미:** 공장이 지능화되어 고객 한 명 한 명의 요구에 맞춘 제품을 대량 생산만큼 저렴하게 만들어냅니다.
- **PPT 예시:**
 - **주문형(On-Demand) 경제:** 소비자가 원하는 즉시 생산 및 배송.
 - **제조 서비스화:** 롤스로이스가 항공기 엔진을 파는 것이 아니라 '엔진 가동 시간'만큼 돈을 받는 방식.

2. 제조업의 혁신 (스마트 제조)

- **생산 방식의 변화:** 소품종 대량 생산 → 맞춤형 적량·대량 생산(Mass Customization).
- **서비스화(Servitization):** 제품만 팔고 끝나는 것이 아니라, 제품의 상태를 모니터링하여 유지보수 서비스를 판매하거나 사용량만큼 비용을 받는 방식으로 진화.
- **주문형(On-Demand) 경제:** 소비자가 원하는 시점에 즉각적으로 제품과 서비스를 제공하는 경제 체제 확산.

3. 경제 모델의 진화: 플랫폼에서 프로토콜로

- **플랫폼 경제(Platform Economy):** 디지털 네트워크를 통해 공급자와 수요자를 연결하는 경제 (예: 배달앱, 우버, 에어비앤비). 데이터와 이익이 플랫폼 사업자에게 집중되는 경향이 있음.
- **프로토콜 경제(Protocol Economy):**
 - **개념:** 블록체인 기술을 기반으로 개인들이 자발적으로 정한 규칙(프로토콜)에 따라 거래하는 경제.
 - **특징:** 탈중앙화, 공정한 분배, 참여자 중심의 의사결정. 플랫폼의 독점 문제를 해결하기 위한 대안으로 등장.

4. IoT의 진화 단계 (반드시 숙지!)

1. **연결형(Connectivity):** 사물들이 인터넷에 연결되어 데이터를 주고받는 기초 단계.
2. **지능형(Intelligence):** 수집된 데이터를 분석하여 상황을 인지하고 최적의 서비스를 제공하는 단계 (AIoT).
3. **자율형(Autonomy):** 인간의 개입 없이 사물들이 스스로 판단하고 제어하는 최종 단계.

3장. 사물 인터넷에 의한 산업의 변화

1. 사물 인터넷 도입의 2대 핵심 효과

거래 및 제조 비용 절감

- **에너지 및 노동 효율:** 맥킨지 보고서에 따르면, 생산 공정에 IoT 도입 시 **에너지는 10~20% 절감, 노동 효율성은 20~25% 증가**합니다.
- **낭비 제거:** 롤스로이스의 3D 디지털 공장 사례처럼 작업 공간의 효율화와 동작의 낭비를 억제하여 제조 비용을 낮춥니다.
- **사회적 연결 효과:** 스마트그리드를 통해 효율적으로 발전 용량을 관리하거나, 물류 차량의 흐름을 최적화하여 사회 전반의 행정/물류 비용을 줄입니다.

제품 개발 과정의 혁신 (성능 향상)

- **가상 공간 활용:** 제품 개발 과정을 가상 공간에서 재현(디지털 트윈 개념)하여 시제품 제작 비용을 줄이고 개발 시간을 단축합니다.
- **품질 향상:** 제품의 불량률을 감소시키고, 고객의 요구 사항을 실시간으로 반영하여 제품의 부가가치를 높입니다.
- **사전 대응:** 시스템 오류가 발생하기 전 사전에 감지하고 대응하는 예지 정비가 가능해집니다.

2. 사물 인터넷 시대의 주요 사업 분야 (응용 사례)

- **보건·의료**: 웨어러블(착용형) 컴퓨터를 통한 생체 정보 수집 및 **원격 진료**.
- **전력(에너지)**: 스마트그리드(Smart Grid)를 통한 실시간 에너지 최적화.
- **농수산물**: 식물공장 및 스마트푸드 시스템 (**스마트팜**).
- **교통**: 자율주행 자동차 및 **지능형 교통시스템(ITS)**.
- **제조업**: 기기 간 통신을 통해 스스로 공정을 제어하는 **스마트공장(Smart Factory)**.

4장. 사물 인터넷의 개념과 특징

- **사물 인터넷 최초 제안자**: 1999년, 케빈 애쉬튼
- **정의**: 사람, 사물, 프로세스 등 모든 것이 인터넷으로 연결되어 정보를 수집, 적치, 분석하고 상호 소통하는 지능형 관계망입니다.
- **사물(Thing)의 의미**:
 - 초기: 식별 가능한 물리적 객체(가전, 차량 등).
 - 현재: 가상 사물(데이터, 소프트웨어) 및 공간(스마트 빌딩, 스마트 시티)까지 포함하는 개념으로 확장.
- **발전 방향**: 사물 통신(M2M) → 사물 인터넷(IoT) → 만물 인터넷(LoE)으로 진화.

단계	명칭	주요 특징 및 내용
IoT 1.0	연결 및 관리	사물들을 인터넷에 연결하고, 상태를 모니터링하거나 원격에서 제어하는 기초적인 단계.
IoT 2.0	지능 중심 인프라	연결된 사물들이 데이터를 수집하고, 이를 분석하여 지능적인 서비스를 제공하는 인프라 중심 단계.
IoT 3.0	산업별 서비스 혁신	의료, 제조, 에너지 등 각 산업 특성에 맞는 맞춤형 솔루션 과 결합하여 비즈니스 모델을 혁신하는 단계.

2. 사물 인터넷과 유사 개념

슬라이드에서는 IoT를 설명하기 위해 이전 단계인 M2M과 확장된 개념인 LoE를 비교하여 설명합니다.

- **M2M (Machine to Machine, 사물 통신)**
 - **의미**: 기계와 기계가 사람의 개입 없이 통신하는 것.

- **특징:** 주로 **특정 목적**을 위해 일대일(1:1) 혹은 폐쇄적인 네트워크에서 통신하는 기술적 측면이 강합니다.
- **IoT (Internet of Things, 사물 인터넷)**
 - **의미:** M2M이 인터넷으로 확장된 개념.
 - **특징:** 모든 사물이 인터넷 표준 프로토콜을 사용하여 연결되며, 단순히 통신하는 것을 넘어 정보를 분석하고 지능적인 서비스를 제공합니다.
- **WSN (Wireless Sensor Network, 무선 센서 네트워크)**
 - **의미:** 센싱, 컴퓨팅, 무선 통신이 가능한 수많은 센서 노드로 구성된 무선 네트워크
 - **특징:** 장소에 제약을 받지 않고 언제 어디서나 컴퓨팅 환경에 접속할 수 있는 유비쿼터스 패러다임이 확대되면서 연구가 활발하게 진행
- **USN (Ubiquitous Sensor Network, 유비쿼터스 센서 네트워크)**
 - **의미:** 태그와 센서 노드를 통해 주변 환경이나 사물의 상태 정보를 인식하고 수집하여 언제 어디서나 이용할 수 있도록 구성된 정보 네트워크
 - **특징:** WSN에 '유비쿼터스(언제 어디서나)' 개념이 더해진 것으로, 센서 네트워크를 통해 수집된 정보를 **언제, 어디서나, 누구나** 자유롭게 이용할 수 있는 지능형 인프라
- **IoE (Internet of Everything, 만물 인터넷)**
 - **의미:** 사물뿐만 아니라 사람, 공간, 업무 및 데이터까지 모든 것이 네트워크상에 연결되는 인터넷 즉, 네트워크들의 네트워크
 - **사물 인터넷과의 차이:** 프로세스와 데이터가 강조됨
 - 사물 통신 및 사물 인터넷에서 진화된 개념
- **WoT (Web of Things, 사물 웹)**
 - **의미:** 웹 기술을 통해 사물 인터넷 위에서 구동할 수 있는 응용 프로그램과 그 서비스 기술
 - 사물 간의 통신을 위한 프로토콜로 웹 기술

3. 사물 인터넷에서 사물의 의미

사물 인터넷에서 사물의 의미

- **사물(Objects):** 네트워크에 연결된 사용자 단말이나 다양한 형태의 장치
 1. **초기:** 가전제품, 자동차 등 식별 가능한 **물리적 객체**.

- 2. **확장**: 데이터, 소프트웨어와 같은 **가상 사물**.
 - 3. **최종**: 스마트 빌딩, 스마트 시티와 같은 **공간까지 사물의 범주에 포함됨**.
-

4. 사물 인터넷을 가능하게 하는 기술

사물 인터넷의 기반 기술

- **센싱 기술**: 사물과 주위 환경에서 정보를 얻기 위한 기술 (**스마트 센서**)
- **유,무선 통신 및 네트워크 인프라 기술**: 인간 - 사물 - 서비스를 연결하는 데 필요 (**Wi-Fi, 4G, 5G, USB, 블루투스**)
- **서비스 및 인터페이스 기술**: 사람 - 사물 - 서비스를 통해 특정 기능을 수행하는 응용 서비스와 연동하는 역할 (**REST**)

사물 인터넷 (IoT)

- 수많은 센서 네트워크에서 **지속적으로 방대한 정형/비정형 데이터**가 발생
- 물리적 객체(사물)가 인터넷으로 연결되어 데이터를 주고받음

빅 데이터 (Big Data)

- 방대한 양의 데이터에 대한 **분석·가공의 필요성 증가**

인공 지능 (AI)

- 딥러닝 기술로 주어진 상황을 **자체적으로 분석**하고 **최적의 처리** 수행
- 긴급 상황 처리, 고객 맞춤형 서비스(조명·온도 제어 등) 가능
- **HCI(Human-Computer Interaction)**: 키보드·마우스 → 음성·동작·이미지 등 다양한 인터페이스 발전

클라우드 컴퓨팅 vs 엣지 컴퓨팅

- 클라우드: 중앙 집중식 고성능 처리
 - 엣지: 네트워크 말단(기기 근처)에서 처리 → 지연 시간 최소화
-

빅 데이터 · 인공 지능 · 사물 인터넷의 상호 연관성

빅 데이터와 AI의 관계

- 모든 사물이 수집한 데이터를 기반으로 **스스로 학습**하고 **최적 행동** → **사물지능 환경**으로 발전
- 인간의 수동적 기능을 자동화 → **자율지능 환경**으로 진화

엣지 컴퓨팅 + 온디바이스 AI (On-Device AI)

- 클라우드가 아닌 **엣지 장치나 단말기**에서 AI 처리
- **온디바이스 AI**: 스마트폰, 자율주행차 등 **계산력이 여유로운 디바이스 자체**에서 AI 처리

Venn Diagram 핵심 (그림 4-12)

- **사물 인터넷** → 센서 네트워크, 전파 식별, 사물 통신
- **빅 데이터** → 데이터 관리·분류·저장, 빅 데이터 분석
- **인공 지능** → 로봇, 자동화 공장, 알파고 등
- 세 가지가 겹치는 영역 = **사물지능 환경**

엣지 컴퓨팅과 클라우드 컴퓨팅 구조 비교 (그림 4-13)

구분	엣지 컴퓨팅	클라우드 컴퓨팅
계층 구조	기기 → 네트워크 → 엣지 → 클라우드 (4계층)	기기 → 네트워크 → 클라우드 (3계층)
데이터 처리 위치	네트워크 말단(엣지) 에서 처리	중앙 클라우드 서버에서 처리
특징	실시간성·지연 최소화	대용량 처리·고성능 분석

포그 컴퓨팅(Fog Computing)

- 엣지 컴퓨팅과 유사
- **장치의 로컬 영역 네트워크**에서 데이터 처리

핵심 차이점

- 엣지: **기기 바로 옆**에서 처리 (초저지연)
- 클라우드: **원격 중앙 서버**에서 처리 (대용량)

사물 인터넷(IoT)의 특징 (4.3)

기술적 특징

- 다양한 디바이스가 **서로 다른 플랫폼·프로토콜**로 통신
- **최소 자원(Minimum Resource)** 요구 → 저전력, 저사양 기기 중심
- **동적 네트워크 토폴로지(Topology)**: 기기가 이동 가능

시장적 특징

- 완전히 새로운 카테고리의 상품이라기보다는 **기존 상품의 가치를 높이는** 수단

- 데이터 수집 → 전송 → 분석 → 활용이 핵심 가치
 - 하드웨어 + 소프트웨어 + 네트워크 + 보안 등 **복합 시스템 상품**
 - **플랫폼 주도권 경쟁**이 치열 (누가 플랫폼을 장악하느냐가 관건)
-

5장 사물 인터넷의 주요 기술

1. 사물 인터넷 주요 기술 구성

가트너(Gartner) / Nick Wainwright / ICT R&D 로드맵 기준 핵심 기술 4가지

- **D**: Device (디바이스)
- **N**: Networking (네트워크)
- **P**: Platform (플랫폼)
- **S**: Service (서비스)

최근에는 빅데이터 + 인공지능 + 엣지/클라우드 컴퓨팅과의 융합으로 플랫폼의 중요성이 크게 증가.

2. 사물 인터넷 디바이스

센서(Sensor)

- 물리·화학·생물학적 정보(소리, 빛, 열, 온도, 습도, 가스, 이미지, 모션 등)를 감지해 **전기 신호**로 변환
- 단순 센서 → **복합 센서** (여러 기능 통합)로 발전
- 예: 자동차 충돌 방지 레이더 + 카메라

오픈 소스 하드웨어 플랫폼 (OSHWP)

- Arduino, Raspberry Pi 등
- 다양한 센서를 쉽게 연결하고, 오픈 API로 서비스 개발 용이

센서 응용 분야: 약 350여 종, Libelium 기준 12개 분야(스마트시티, 농업, 헬스케어 등)

3. 사물 인터넷 네트워크

주요 기술 구분

- **공공 네트워크**: 5G, LTE, NB-IoT 등 (대규모 연결)

- **지역 네트워크 (LPWAN):** 저전력·저비용 근거리/중거리 통신

핵심 저전력 장거리 기술 (LPWA)

- **LoRa:** 저전력·장거리 (배터리 수명 10년 이상)
- **NB-IoT:** 협대역, 저전력 광역 통신
- **BLE (Bluetooth Low Energy)**
- **ZigBee:** 저전력 메쉬 네트워크
- **Z-Wave:** 스마트홈 특화 (ZigBee보다 전력 효율 좋음)
- **Wi-Fi HaLow (802.11ah):** 장거리 저전력 Wi-Fi
- **NFC:** 근접 통신 (결제, 인증)

5G 시대 핵심

- **mMTC (massive Machine-Type Communication):** 초연결
- **URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency):** 초저지연·고신뢰 (자율주행, 스마트팩토리)

지능형/자율형 네트워크: 네트워크 지능화 + 자동화

4. 사물 인터넷 플랫폼

플랫폼 정의

- 사물을 연결·관리하고, 데이터를 수집·제어하며, 다양한 서비스를 개발·운영할 수 있는 토대

발전 방향

- 수직형 (특정 서비스 중심) → 수평형 (범용, 이종 기기·서비스 연계 용이)

플랫폼 주요 기능

1. 이기종 센서 장치 관리·연결·통합 관리 (MQTT, CoAP 등 프로토콜)
2. 대용량 데이터 수집·저장 (실시간 vs 배치)
3. 데이터 검색·분석·시각화 (빅데이터 + AI + 머신러닝)
4. 오픈 API를 통한 개방형 웹 서비스 (SWE 등)

정보 분석 및 판단 기술

- 빅데이터 + AI + 클라우드/엣지 연계 → 자율적 판단·행동 가능
- **포그 컴퓨팅(Fog Computing):** 네트워크 근처(엣지)에 노드 배치 → 실시간 처리 + 클라우드 보완

5. 사물 인터넷 서비스

주요 서비스 분야 (3가지 축)

- **개인**: 스마트홈, 헬스케어·웰니스, 개인 안전
- **기업**: 스마트팩토리, 스마트그리드, 스마트자동차, 스마트농장, 스마트물류
- **정부**: 스마트시티, 재난·재해 대응, 공공 안전

특징

- 초지능·초연결 + AI·엣지·메타버스 융합
 - **비대면(Contactless)** 서비스 확대
 - 기존 산업 고도화 + 새로운 고부가 가치 창출
-

6. 사물 인터넷 아키텍처

기본 구조

- 센서/디바이스 → 게이트웨이 → 네트워크 → 플랫폼(클라우드/엣지) → 서비스

모델 변화

- **연결 중심** → **지능형** (클라우드 + AI 분석) → **자율형** (엣지 + 분산·협업 지능)

대표 사례

- **KETI 모비우스**: Planet, Store, Mashup, Device 플랫폼
 - **KT**: 완전형(Integral) vs 모듈형(Modular)
-

7. 보안 기술

보안 위협 수준

- 디바이스(펌웨어 해킹), 네트워크(패킷 변조, 정보 노출), 서비스(거짓 정보 공격) 전 영역 취약

취약한 이유

- 저사양·저전력 디바이스 다수, 다양한 프로토콜, 물리적 접근 용이

보안 구축 요소

- 기기 인증, 암호화, 접근 제어, 키 관리, 펌웨어 업데이트
 - 출시 전·후 지속적인 취약점 진단
-

8. 사물 인터넷 시장 현황 및 전망

시장 규모 전망

- 국내: 2025년 약 **37.4조 원** (연평균 22.8% 성장)
- 글로벌: 2025년 약 **1조 4,142억 달러** (연평균 13% 성장)

주요 특징

- IoT 기기 수: 2025년 비IoT 기기의 **3배** 예상
- 가치 사슬: 칩(삼성) → 단말(삼성·LG) → 네트워크(SKT·KT·LGU+) → 플랫폼(LG CNS, 삼성SDS 등)

미래 방향: AI·XR(확장현실)·메타버스 연계, 자동화·지능화 서비스 확대

6장 사물 인터넷의 발전 방향

1. 6장 전체 개요

사물 인터넷 발전 단계 (3단계)

- **연결형 (Connectivity) → 지능형 (Intelligence) → 자율형 (Autonomy)**

초기 사물 인터넷은 **연결**에 초점을 맞췄으나, 현재는 **지능화**를 거쳐 **자율적 제어** 단계로 발전하고 있다.

주요 키워드

- 초연결(Hyperconnectivity)
 - 초융합(Hyperconvergence)
 - 초지능(Hyperintelligence)
 - AIoT (지능형 사물 인터넷)
 - A-IoT (자율형 사물 인터넷)
 - 디지털 지능 트윈, 데이터/AI 커먼즈
-

2. 6.1 인터넷 패러다임의 전개 방향

- 인터넷은 **살아있는 거대 시스템**처럼 자기 진화·자기 증식이 가속화되고 있음
 - 대부분의 사람들이 **언제 어디서나** 인터넷을 전화처럼 **범용적으로** 사용하는 **초연결 사회**로 진화
-

3. 6.2 초연결, 초융합, 초지능 사회

개념	의미	특징
초연결성 (Hyperconnectivity)	사람-사물-공간까지 연결이 수평적으로 확대	네트워킹의 수평적 확장
초융합 (Hyperconvergence)	이종 기술·이종 산업 간 융합으로 새로운 기술·산업 출현	데이터 공유를 통한 융합 가속
초지능성 (Hyperintelligence)	인간 지능을 초월한 학습·인식·판단 능력	네트워킹의 수직적 확장

만물 지능 인터넷 (Ambient Internet of Everything, AloE)

- 초연결 + 초지능이 융합된 최종 환경
- 사물들이 정교하게 서로 감응하며 지능적으로 작동

4. 6.3 연결형, 지능형, 자율형 사물 인터넷

발전 방향 연결형 → 지능형 → 자율형 사물 인터넷

6.3.1 지능형 사물 인터넷 (AIoT: Artificial Intelligence of Things)

- 정의: 사물 인터넷 인프라 + 인공지능이 융합된 기술
- 핵심: 사물들이 수집한 빅데이터를 클라우드에서 분석·학습·진단하여 **지능형 서비스** 제공

주요 장점

- 위험 관리 강화 (장비 고장 예측, 안전 관리, 사이버 위협 대응)
- 운영 효율성 향상 (빠르고 정확한 데이터 분석)
- 새로운 제품·서비스 창출

6.3.2 자율형 사물 인터넷 (A-IoT: Autonomous Internet of Things)

- 정의: **분산 협업 지능**을 가진 사물들이 서로 협력하며 **사람 개입 최소화**하고 자율적으로 동작
- 핵심 과정: **예측 → 계획 → 전달 → 실행** (실시간성이 가장 중요)
- 실세계와 가상세계의 **지속적 상호작용** 완성 단계

가능하게 하는 핵심 기술

- 인공지능 (AI)

- 엣지 컴퓨팅
- 클라우드 컴퓨팅
- 사물지능 (Thing Intelligence)

향후 핵심 기술 전망

- 고신뢰/저지연 사물 인터넷 통신
- 디지털 지능 트윈 (실시간 모니터링·예측·관리)
- 데이터/AI 커먼즈 (데이터 주권 보장 + 공유·유통 기술)

시험 대비 핵심 키워드 정리

반드시 암기

- 발전 3단계: **연결형** → **지능형(AIoT)** → **자율형(A-IoT)**
- 초연결 · 초융합 · 초지능 (Hyperconnectivity, Hyperconvergence, Hyperintelligence)
- AIoE (만물 지능 인터넷)
- 디지털 지능 트윈
- 데이터/AI 커먼즈 (Commons)
- 실시간성(Real-time)이 자율형의 핵심

비교 정리

구분	연결형	지능형 (AIoT)	자율형 (A-IoT)
초점	연결	데이터 분석·학습·진단	자율적 의사결정·행동
사람 개입	높음	중간	최소
핵심 기술	네트워크	빅데이터 + AI + 클라우드	AI + 엣지 + 분산 협업 지능
단계	1단계	2단계	3단계 (최종)

사물 인터넷 전체 요약 노트 (1장 ~ 6장)

1장. 제4차 산업 혁명이라는 신세계

4차 산업 혁명 핵심 정의

- 과학기술 혁신으로 기존 산업구조와 생산성에 급진적 변화를 일으키는 것

- **제1차:** 증기기관 (육체노동 대체)
- **제2차:** 전기 (대량생산)
- **제3차:** 컴퓨터·인터넷 (두뇌 노동 대체)
- **제4차:** IoT + AI + Big Data + Cloud + Digital Twin 등 → **만물초지능 통신 혁명**

주요 특징

- **혁신촉매형 ICT** (Innovation & Catalyst Technology)
- 초연결(Hyperconnectivity) + 초지능(Hyperintelligence) + 초융합(Hyperconvergence)
- 물리·가상·생명계의 경계 붕괴

주요 기술

- **확장되는 디지털 기술:** IoT, 블록체인, 양자컴퓨팅
- **메타버스 관련 기술:** XR(AR/VR/MR), 디지털 트윈
- **물리 세계 변화 기술:** 빅데이터, AI, 로봇, 3D 프린팅

대표 적용

- 자율주행 자동차 (Level 0~5)
- C-ITS (협력형 지능형 교통시스템)

2장. 비즈니스 패러다임의 변화

산업별 변화 사례

산업	과거 패러다임	새로운 패러다임	핵심 기술	PPT 주요 예시 및 사례
유통	제품 판매 (냉장고 판매)	서비스 구독 (식품 자동 배송·구독)	IoT 센서 + 자동 주문 시스템	- 스마트 냉장고 무료/저가 제공 - 아마존 버튼 (Amazon Dash Button) - 아마존 대쉬 (Amazon Dash) - 냉장고가 식품 재고·소비량 분석 후 자동 주문

산업	과거 패러다임	새로운 패러다임	핵심 기술	PPT 주요 예시 및 사례
의료	사후 치료 (병원 중심 치료)	사전 예방·관리 (지속적 건강 모니터링)	웨어러블 기기 + AI 분석	- 착용형 헬스케어 디바이스 (심박수, 혈당 등) - IBM 왓슨 (Watson) - 현장검사진단 (Point of Care, POC) - genineMD 서비스
물류	가격 경쟁 (저가·대량 배송)	맞춤형·예측 배송 (고객이 원하는 시간·장소)	실시간 분석 + AI 경로 최적화	- 교통·재고 실시간 분석 - 아마존 프라임 나우(Prime Now) - 아마존 프라임 에어(Prime Air) - 드론 배송 - 피자 배달 드론
여가	단순 휴식	시간 활용 중심 (생산적·창의적 여가)	AI·디지털 기술 + EduTech	- 이동 시간 활용 (자율주행차 안에서 교육) - EduTech (교육 + 기술) - 언제 어디서나 재교육·콘텐츠 소비 가능
제조	대량 생산 (소품종 대량)	맞춤형·서비스화 (Mass Customization + Servitization)	IoT + 스마트팩토리 + AI	- 롤스로이스: 엔진 판매 → 엔진 사용 시간당 요금 서비스 - 주문형(On-Demand) 생산 - 아마존 예측 배송 특허

경제 모델 변화

- 플랫폼 경제 → 프로토콜 경제 (블록체인 기반 탈중앙화, 공정한 분배)

IoT 진화 단계 (반드시 기억)

1. 연결형 → 2. 지능형(AIoT) → 3. 자율형(A-IoT)

3장. 사물 인터넷에 의한 산업의 변화

IoT 도입 주요 효과

1. 거래 및 제조 비용 절감

- 에너지 10~20% 절감, 노동효율 20~25% 향상 (맥킨지)
- 예지정비, 에너지 최적화, 공급사슬 실시간 관리

2. 제품 개발 과정 혁신

- 디지털 트윈으로 가상 시뮬레이션 → 개발비·시간 절감
- 제품 + 서비스 결합 (Servitization)

주요 적용 분야

- 의료: 착용형 + 원격진료
 - 에너지: 스마트그리드
 - 농업: 스마트팜·식물공장
 - 교통: 자율주행 + ITS
 - 제조: 스마트팩토리 (CIM 진화)
-

4장. 사물 인터넷의 개념 및 특징

IoT 정의 (케빈 애쉬톤, 1999)

- 사람·사물·서비스가 인간 개입 없이 상호 협력하며 지능형 관계를 형성하는 사물 공간 연결망

발전 단계 (IBM 기준)

- IoT 1.0: 디바이스 연결 (RFID 중심)
- IoT 2.0: 인프라 구축 (빅데이터·플랫폼)
- IoT 3.0: 산업별 혁신 솔루션 (지능형·자율형)

유사 개념 비교

- M2M → IoT → IoE (만물 인터넷) → WoT (사물 웹)

특징

- 기술적: 이기종 디바이스, Minimum Resource, 동적 토폴로지

- **시장적:** 기존 상품 가치 향상 수단, 플랫폼 주도권 경쟁 치열

융합 관계: IoT → Big Data → AI → Edge/Cloud Computing

5장. 사물 인터넷의 주요 기술 (D-N-P-S)

4대 핵심 기술

- **D (Device):** 센서 (350여 종), 오픈소스 하드웨어 (Arduino 등)
- **N (Networking):** LoRa, NB-IoT, BLE, ZigBee, 5G (mMTC, URLLC)
- **P (Platform):** 수직형 → 수평형, MQTT, 데이터 수집·분석·시각화
- **S (Service):** 개인(스마트홈·헬스케어), 기업(스마트팩토리), 정부(스마트시티)

엣지 vs 클라우드 vs 포그 컴퓨팅

- 엣지: 말단 처리 (저지연)
- 포그: 로컬 영역 처리
- 클라우드: 중앙 대용량 처리

아키텍처 변화: 연결형 → 지능형 → 자율형

보안: 디바이스·네트워크·서비스 전 영역 취약, 펌웨어 업데이트 필수

시장 전망 (2025년)

- 국내: 37.4조 원 (연 22.8% 성장)
 - 글로벌: 1.4조 달러
 - IoT 기기 수: Non-IoT의 3배
-

6장. 사물 인터넷의 발전 방향

발전 3단계: 연결형 → 지능형(AIoT) → 자율형(A-IoT)

초연결·초융합·초지능 사회

- **초연결:** 사람-사물-공간 수평 확장
- **초융합:** 이종 기술·산업 융합
- **초지능:** 인간 지능 초월 (사물로부터 상황 인식·판단)

최종 환경: AIoE (만물 지능 인터넷)

지능형(AIoT) vs 자율형(A-IoT)

- AIoT: 빅데이터 + AI 분석으로 지능적 서비스

- A-IoT: 분산 협업 지능, 사람 개입 최소, **실시간성** 핵심

향후 핵심 기술

- 고신뢰·저지연 통신
- 디지털 지능 트윈
- 데이터/AI 커먼즈 (공유·유통)

전체 시험 대비 최종 키워드 암기

3단계 발전 과정 (모든 장에 공통)

연결형 → 지능형(AIoT) → 자율형(A-IoT)

4대 기술: D-N-P-S

3대 초: 초연결 · 초융합 · 초지능

2대 컴퓨팅: Edge vs Cloud (포그)

시장 규모: 2025 국내 37.4조

플랫폼 변화: 수직형 → 수평형

경제 변화: 플랫폼 경제 → 프로토콜 경제

공부 팁

1. **3단계 발전 화살표**를 손으로 여러 번 그리기
2. 각 장의 테이블(비교표) 외우기
3. "IoT는 기존 상품의 **가치를 높이는 기술**" 문장 기억
4. AIoT와 A-IoT, Edge와 Fog 구분 명확히